

小孔成像

答案与解析

1.

【答案】D

【解析】光在同种均匀介质中是沿直线传播的，小孔成像、影子、日食、月食都是由于光的直线传播的。

故选：D。

2.

【答案】B

【解析】晴天在茂密树荫的地面上，常会看到许多圆形的光斑，这些光斑是由于光沿直线传播，通过小孔成的太阳的实像，所以光斑是太阳的形状，与孔的形状无关。因此不是树叶的像，也不是太阳的虚像，更不是树叶的影子。

故选：B。

3.

【答案】A

【解析】太阳光垂直照射在刻有一个很小的“ Δ ”形孔的纸板上，由于光沿直线传播，在地面上形成太阳的像，像的形状与太阳的形状一样，与小孔的形状无关。小孔成的像是倒立的像，因此，根据日偏食缺口的方向可知，选项 A 正确。

故选：A。

4.

【答案】A

【解析】小孔成像原理是光的直线传播，烛焰通过小孔成的像是倒立的实像，当像距等于物距时成等大的像，当像距小于物距时成缩小的像，当像距大于物距时成放大的像。如图，当像距等于物距时成等大的像，若小孔位置固定，将蜡烛适当远离小孔，观察到屏上蜡烛的像逐渐变大，故 BCD 错误，A 正确。

故选：A。

5.

【答案】C

【解析】A、因为光在均匀介质中直线传播，所以蜡烛在墙上形成的像是倒立的实像，故 A 错误。

B、小孔成像时与小孔的形状无关，只与物体的形状有关，故 B 错误。

C、树荫下的光斑是由光的直线传播形成的，与小孔成像的原理是相同的，故 C 正确。

D、小孔所成的像大小取决于像到小孔的距离，物体离得越远，像就越小，故 D 错误。

故选：C。

6.

【答案】C

【解析】A、小孔成的像是倒立的实像，故 A 错误。

B、若内筒位置不变，只有当半透明膜与小孔之间的距离 v 大于小孔与烛焰之间的距离 u 时，

半透明膜上烛焰的像才是放大的，故 B 错误。

C、在烛焰位置不变时，若向右拉动内筒，半透明膜与小孔之间的距离 v 变大，半透明膜上烛焰的像将变大，故 C 正确。

D、若保持小孔和内筒的位置不变，向左平移蜡烛，小孔与烛焰之间的距离 u 变大，半透明膜上烛焰的像将变小，故 D 错误。

故选：C。

7.

【答案】B

【解析】A、“鸢东则影西，鸢西则影东”的现象是小孔成像，是由于光的直线传播形成的，故 A 正确，不符合题意。

B、沈括观察到“鸢在空中飞动，地面上的影子也跟着移动”，是影子，不是小孔成像，是由于光的直线传播形成的，故 B 错误，符合题意。

C、小孔成像和影子的形成都是由于光的直线传播产生的，可用光的直线传播解释，故 C 正确，不符合题意。

D、小孔成像时，像移动的方向与物移动的方向相反，故 D 正确，不符合题意。

故选：B。

8.

【答案】倒立；不变

【解析】针孔照相机，其实就是小孔成像的实验装置，小孔成像是由于光的直线传播形成的，小孔成像是倒立实像，所以在塑料薄膜上看到灯丝倒立的像。因为小孔成像的形状与发光物体的形状有关，而与小孔的形状无关，所以只将小圆孔改为三角形小孔，像的形状不变。